



Case de Prevenção a Fraudes

Bem vind@ à FREEDOM. Líder no mercado de comércio online e sistemas de pagamento em sua região, com mais de 20 anos de história e histórico de crescimento de sucesso.

Na FREEDOM, Prevenção à Fraude é o setor de referência interna e externa sobre todos os temas de segurança para as transações dentro do seu ecossistema. Garante a segurança das operações de usuários e usuárias, a partir da aplicação de ferramentas, modelos analítico-preditivos e tecnologias inovadoras. É uma das áreas da empresa que permite assumir riscos e acelerar o crescimento.

Como um novo integrante do time de Prevenção a Fraudes da FREEDOM, você foi alocado em seu primeiro projeto de ciência de dados, parabéns!

Para este projeto, o time de Analytics já realizou a extração de uma amostra de transações rotuladas como Fraude (coluna **fraude** com valor igual a 1) ou Não Fraude (coluna **fraude** com valor igual a 0). Eles também incluíram os scores de um modelo preditivo de fraude que já está em produção (coluna **score**), o valor da transação (coluna **montto**) e a data da transação (coluna **fecha**).

Os seus principais objetivos neste projeto, são:

1. Estabelecer o baseline: para isto, é necessário avaliar a performance do atual modelo de Machine Learning que está em produção.
 - a. Qual é a performance preditiva do modelo? Quais métricas são mais adequadas para essa análise e por quê?
2. Treinar um novo modelo de machine learning para predição de fraude.
 - a. Quais técnicas e algoritmos você utilizou para pré-processamento dos dados e para treinar o novo modelo? Comente suas decisões.
 - b. Como o novo modelo que você treinou se compara com o modelo atual em termos de performance preditiva?
 - c. Considerando que a taxa de comissão da FREEDOM é de 10% sobre o valor de uma transação aprovada corretamente, e que a cada fraude aprovada perdemos 100% do valor da transação, defina o ponto de corte que maximize os lucros da FREEDOM.

Entregáveis

- Link para repositório **privado em sua conta pessoal do Github**, contendo:
 - Notebook principal, devidamente comentado e executados do início ao fim e com outputs;
 - Se houver, notebooks extras, scripts, arquivos de configuração, estruturas de pastas, arquivos de entrada utilizados além do fornecido, arquivos de saída gerados, etc.;
 - O que mais julgar necessário.
- O repositório deve ser compartilhado com:
 - andre.catini@mercadolivre.com
 - arthur.pferreira@mercadolivre.com
 - thais.hferreira@mercadolivre.com

O notebook principal deve conter as soluções, visualizações e decisões tomadas durante a resolução do case. Se necessário, gere novas *features*. Faça os gráficos apropriados, utilize anotações em *markdown* e explique as inferências necessárias. Uma pessoa deve conseguir ler o notebook e entender cada uma das etapas de desenvolvimento e o raciocínio por trás delas. Você será avaliado com base no uso de visualizações eficazes para explicar suas análises e processo de modelagem.

Arquivos

- **data.csv**: acessível através do link
<https://hr-projects-assets-prod.s3.amazonaws.com/3st1g8gm56o/ed953178414189325c980dc1a9214b97/data.csv>

A leitura pode ser feita através da biblioteca *pandas* utilizando diretamente o link como parâmetro de entrada:

```
Python
# Attention! Please use this cell to load the dataset that will be needed in this case.

df =
pd.read_csv('https://hr-projects-assets-prod.s3.amazonaws.com/3st1g8gm56o/ed953178414189325c980dc1a9214b97/data.csv')
```

Ambiente de Desenvolvimento

Você pode utilizar um ambiente de desenvolvimento local ou plataformas como [Google Colab](#). Lembre-se de que o projeto deve ser reprodutível em qualquer lugar.

Orientações para uso de IA

O uso de IA é permitido em qualquer etapa do case. **A responsabilidade pela solução entregue é sua.**

Esperamos que você valide o código e os resultados, justifique as decisões analíticas e consiga explicar cada etapa do trabalho, independentemente de como ela foi produzida. A solução deve usar algoritmos de Machine Learning.

Se usar IA, descreva brevemente no relatório onde ela contribuiu e como você verificou o que foi gerado. A avaliação considerará a qualidade da solução e o seu domínio sobre ela.